Nombre: Nicoll Yuliana Romero Peña Id: 1000109284

Los problemas resueltos son:

PROBLEMA 1: Excel Sheet Column Number

Metodología:

El problema se resuelve tratando el título como un número en base 26. Se recorre cada letra y se va acumulando el valor multiplicando por 26 y sumando el valor de la letra actual (A=1, B=2, etc.). El algoritmo tiene complejidad O(n) donde n es la longitud del título.

Dificultades:

- Entender que no es base 26 exacta porque no hay cero (A=1, no 0)
- Manejo de caracteres y conversión a número (c - 'A' + 1)
- Acumulación correcta del resultado multiplicando por 26 en cada paso

Librerías utilizadas:

- <iostream>: Para entrada/salida
- <string>: Para manejar el título como string

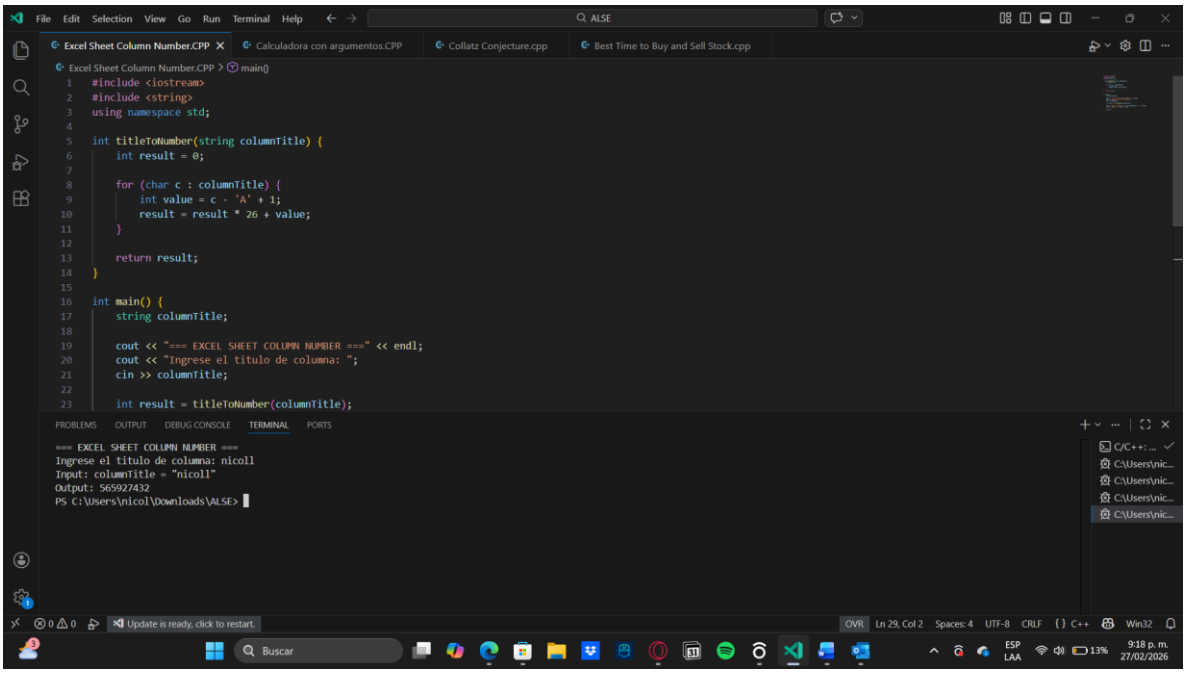

Imagen.1 : Excel Sheet Column Number

PROBLEMA 2: Best Time to Buy and Sell Stock

Metodología:

Se utiliza un algoritmo de una sola pasada (O(n)). Se mantiene un registro del precio mínimo visto hasta el momento. Para cada precio, se calcula la ganancia potencial (precio actual - mínimo) y se actualiza la ganancia máxima si es mayor. Esto evita tener que usar dos ciclos anidados ($O(n^2)$).

Dificultades:

- Pensar en la solución óptima (O(n) en lugar de $O(n^2)$)
- Manejar el caso donde no hay ganancia posible (retornar 0)
- Inicializar correctamente minPrice (INT_MAX)

Librerías utilizadas:

- <iostream>: Entrada/salida
- <vector>: Para almacenar los precios
- <climits>: Para usar INT_MAX

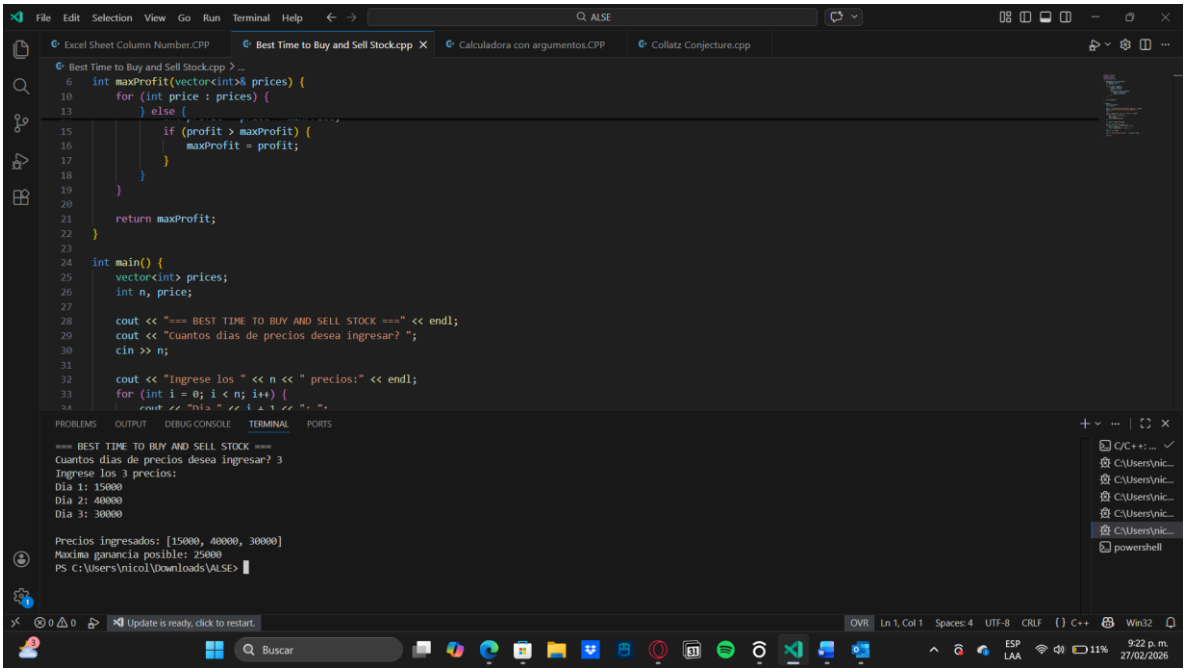

Imagen 2. Best Time to Buy and Sell Stock

PROBLEMA 3: Collatz Conjecture

Metodología:

Se implementa un ciclo while que continúa hasta que el número llegue a 1. En cada iteración se aplica la regla: si es par se divide entre 2, si es impar se multiplica por 3 y se suma 1. Se cuenta cada paso y se muestra la secuencia.

Dificultades:

- Posible overflow con números grandes (se usa long long)
- Verificar que el programa termine (la conjetura no está probada pero funciona computacionalmente)
- Formato de salida de la secuencia

Librerías utilizadas:

- <iostream>: Entrada/salida
- No requiere librerías adicionales

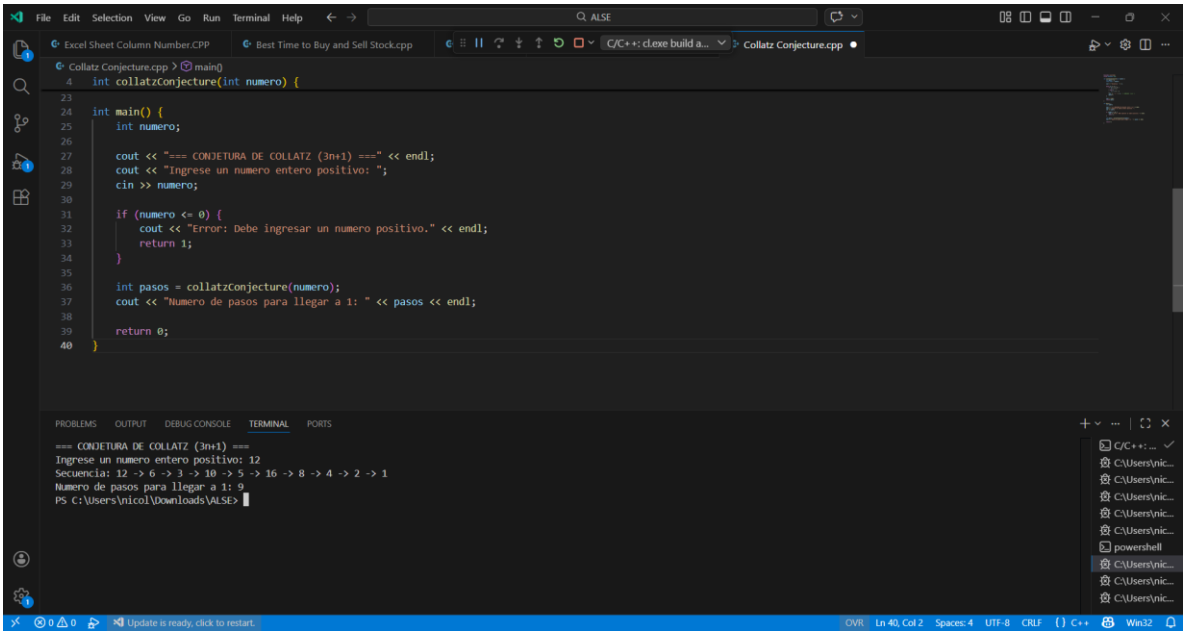

Imagen 3. Collatz Conjecture

PROBLEMA 4: Calculadora con argumentos por consola

Metodología:

El programa recibe argumentos por consola (argc, argv). Primero verifica que sean exactamente 3 argumentos (num1, operador, num2). Luego valida que los operandos sean números válidos (enteros o decimales, positivos o negativos). Después identifica el operador y realiza la operación correspondiente con manejo de errores (división por cero).

Dificultades:

- Validar números correctamente (permite decimales, negativos, detecta errores)
- Aceptar múltiples formas del operador multiplicación (*, x, X)
- Prevenir división por cero
- Convertir string a número con stof() (puede lanzar excepciones)

Librerías utilizadas:

- <iostream>: Entrada/salida
- <string>: Manejo de strings
- <cstdlib>: Para exit() (opcional)
- Funciones: stof() para conversión a float

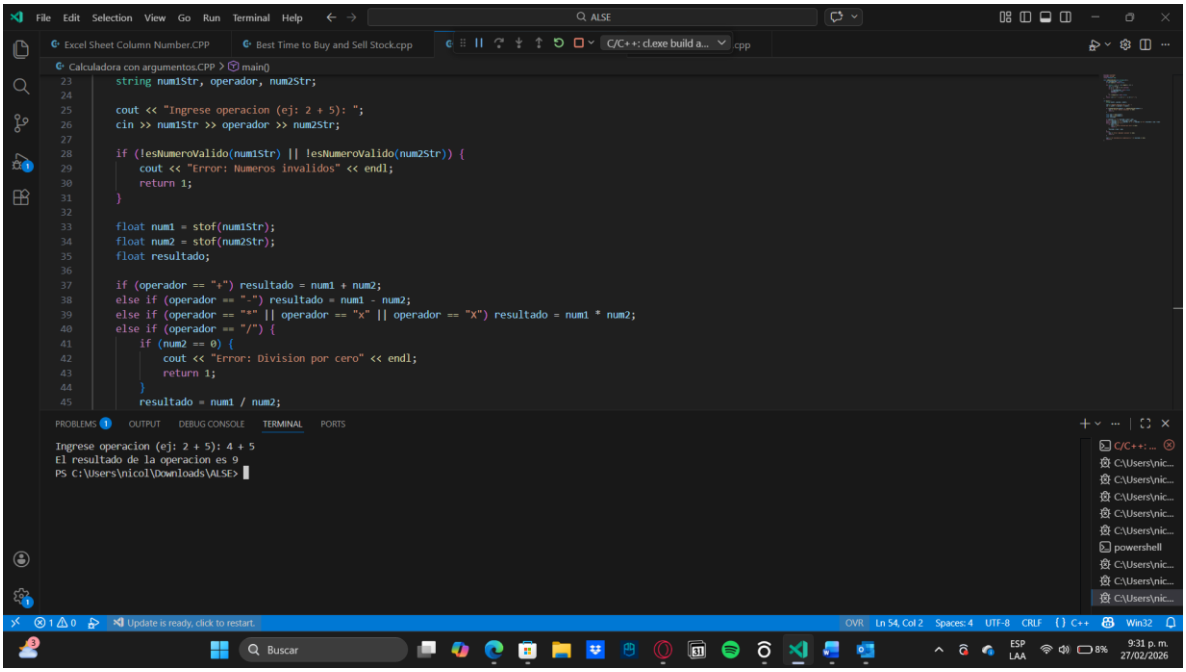

Imagen 3. Calculadora con argumentos por consola